

Comunicación neuronal

Dr. Andréé Salvatierra

Iones

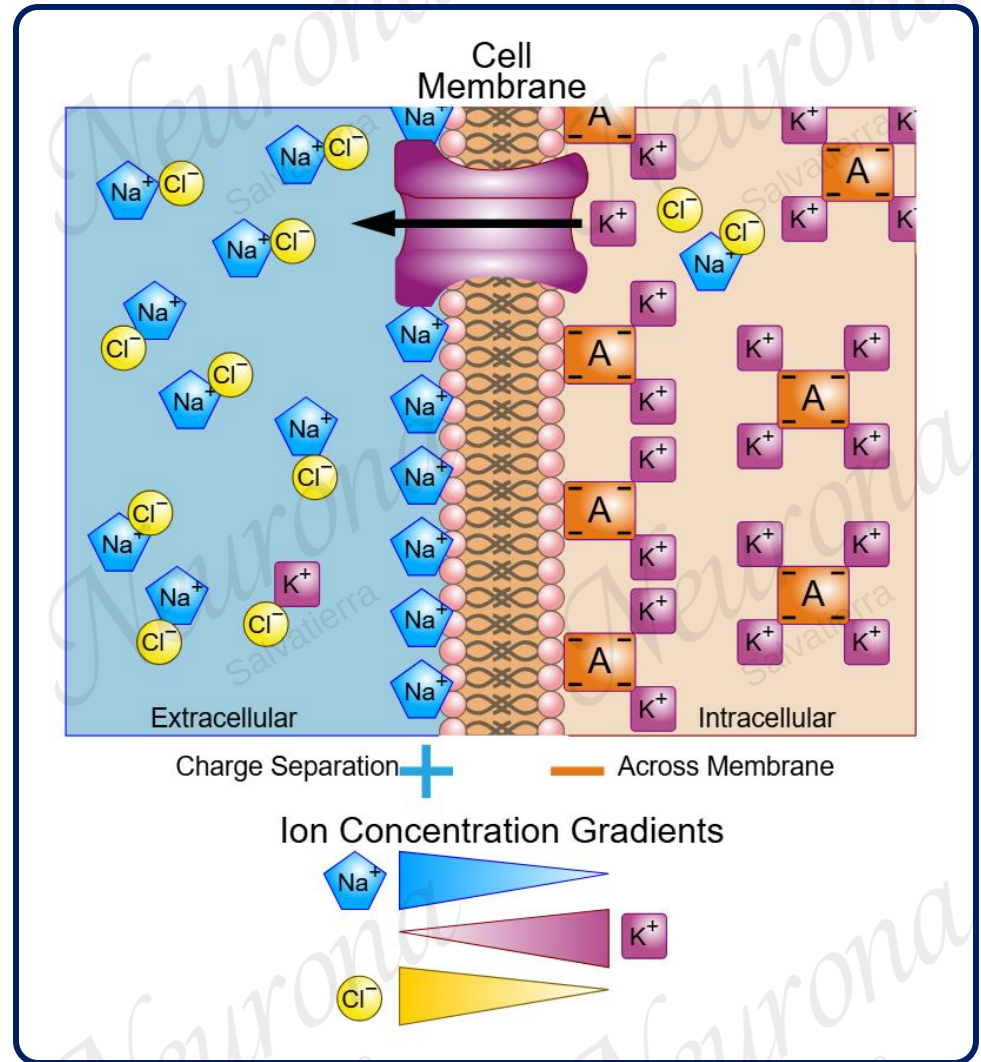
Los iones son átomos o grupos de átomos que tienen una carga eléctrica. Los iones con una carga positiva se denominan cationes. Los que tienen carga negativa se denominan aniones.

Distribución de iones

Los iones más importantes en el mantenimiento del potencial de acción son:

- ☐ Sodio (Na^+)
- ☐ Potasio (K^+)
- ☐ Cloruro (Cl^-)
- ☐ Existen canales de entrada
- ☐ Existen gradientes en la membrana: Químico y eléctrico

- ❑ Las membranas citoplásmicas tienen la capacidad de separar y concentrar determinados iones (como Na^+ , K^+ , Cl^- y Ca^{2+}) por dentro y por fuera de las células mediante la acción permanente de canales y bombas iónicas.
- ❑ Estos mecanismos fisiológicos que concentran un exceso de iones con carga positiva en el exterior y con carga negativa en el interior de las células, es lo que provoca la aparición de un estado eléctrico polarizado con una diferencia aproximada de 70 mV, siendo negativo el interior de las células y positivo el exterior.
- ❑ Esta diferencia de cargas entre los dos compartimientos separados por la membrana genera un campo eléctrico alrededor de ella que recibe el nombre de potencial de reposo.



Potencial de reposo

- ❑ Estado basal en el que aún no se han producido alteraciones que conduzcan al potencial de acción (PA). La membrana está a -70mV , su carga eléctrica de base. Durante este momento pueden llegar a la membrana algunas pequeñas despolarizaciones y variaciones eléctricas, pero no son suficientes para desencadenar el PA.
- ❑ El potencial de membrana es el resultado del equilibrio entre dos fuerzas: la fuerza de difusión y la presión electrostática

Fuerza de difusión y presión electrostática

Hace que los iones se muevan de un lugar de mayor concentración a otro de menor concentración

K⁺

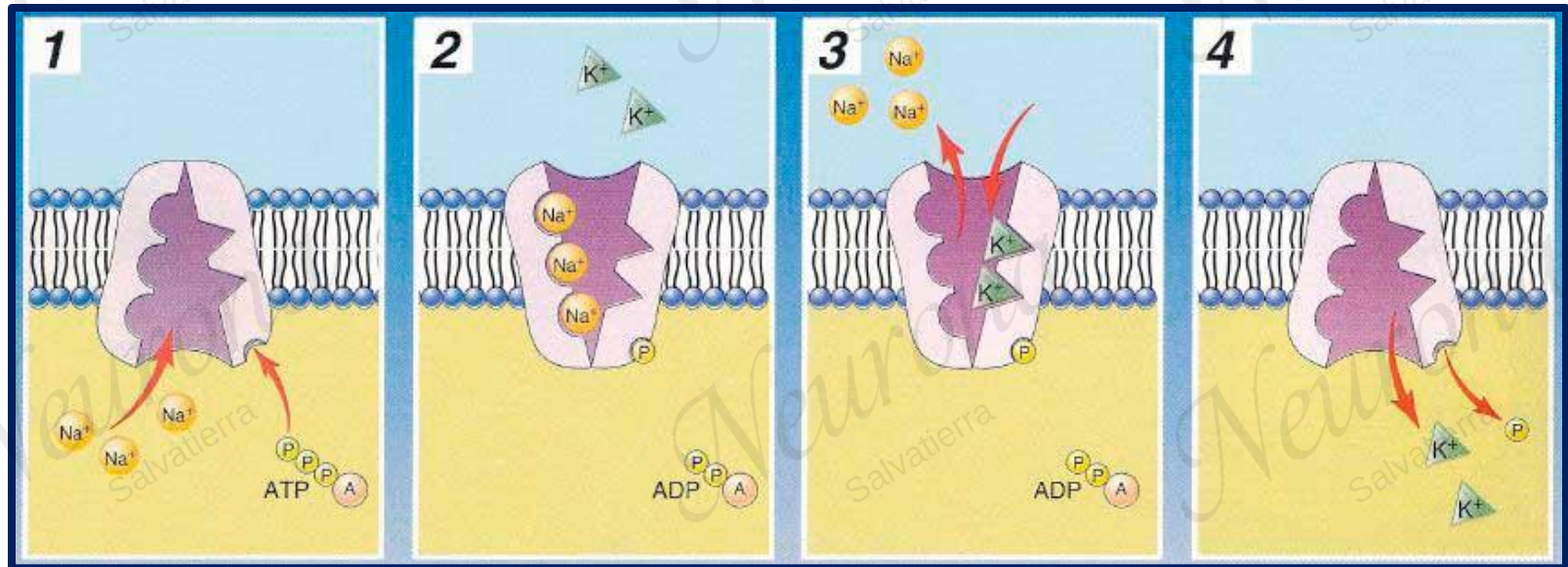
Las fuerzas de difusión tienden a empujar el K hacia fuera de la célula. Sin embargo, el exterior de la célula está cargado positivamente con respecto al interior, por lo que la presión electrostática tiende a empujar al catión hacia el interior.

De esta forma, las dos fuerzas se equilibran.

Na⁺

Se halla concentrado en el exterior del axón; esto hace que las fuerzas de difusión tiendan a empujarlo hacia el interior de la célula. Está cargado positivamente, por lo que la presión electrostática no impide al Na⁺ entrar en la célula; sino lo atrae.

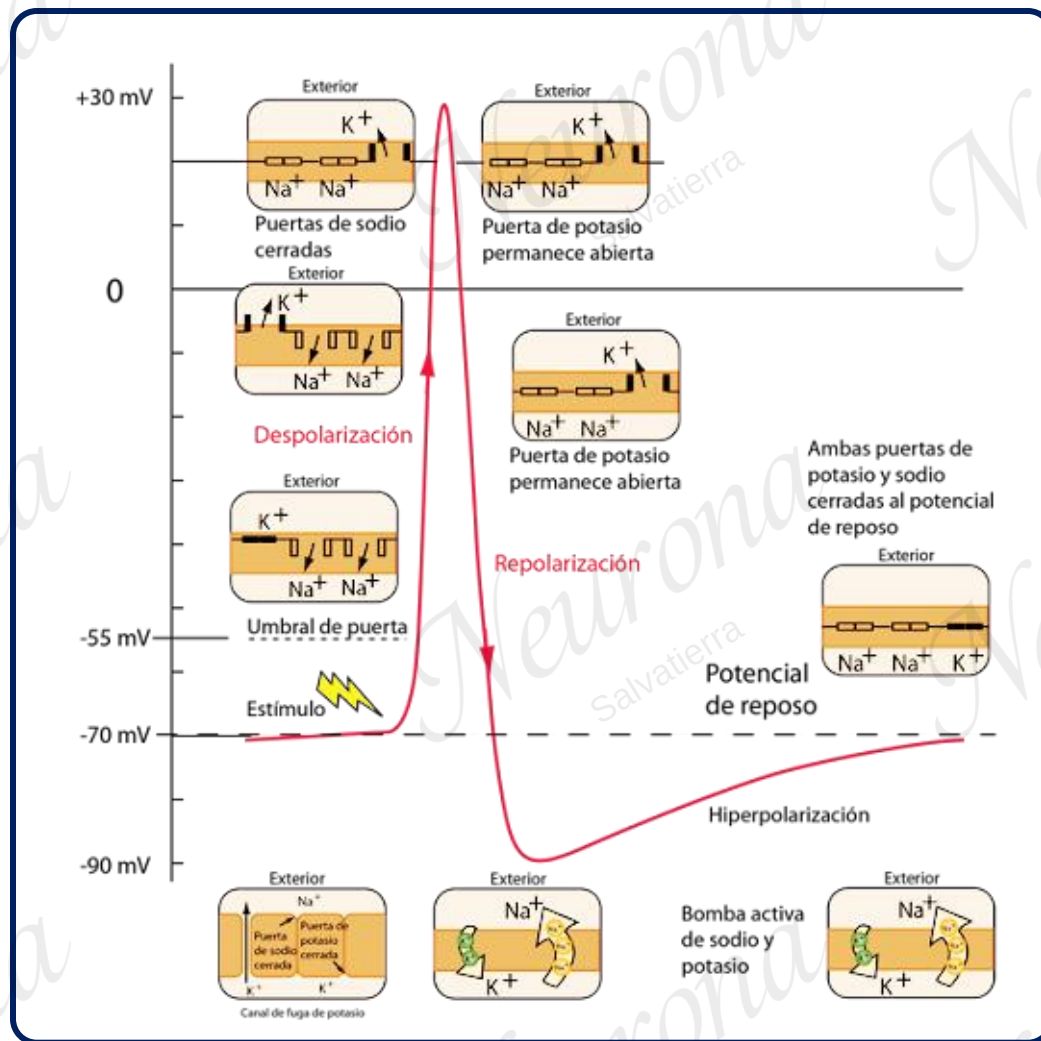
Bomba Na⁺/K⁺



- ❑ Su función es bombear 3 iones de Na⁺ hacia el exterior de la célula al mismo tiempo que bombea 2 iones K⁺ hacia el interior. La energía que consume le es suministrada por las mitocondrias (ATP)
- ❑ Controla el volumen celular, al salir y entrar iones, controlando la cantidad de líquido que hay dentro de la célula.

Potencial de acción

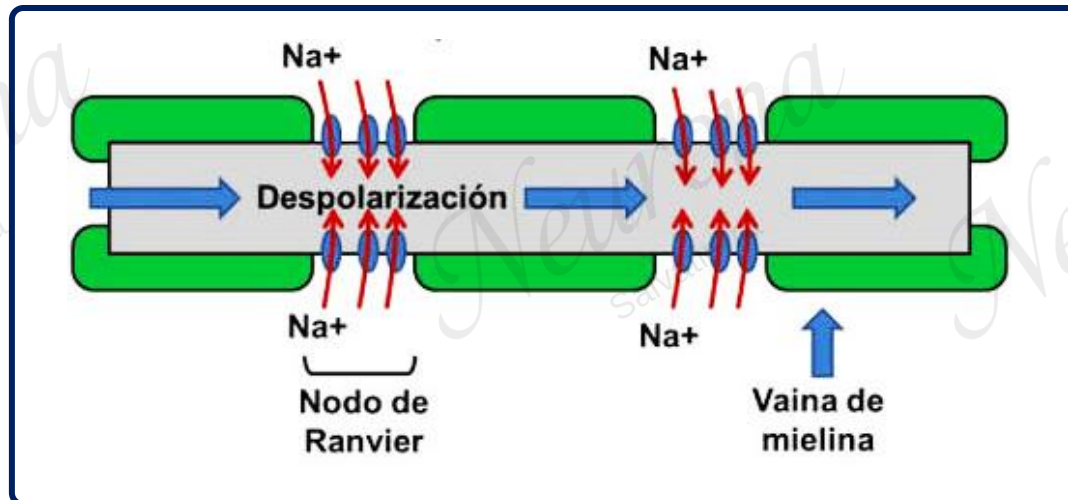
- ❑ Es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular llevando información entre unos tejidos y otros.
- ❑ Pueden generarse por diversos tipos de células corporales, pero las más activas en su uso son las neuronas para enviar mensajes entre neuronas o a otros tejidos corporales, como el músculo o las glándulas.

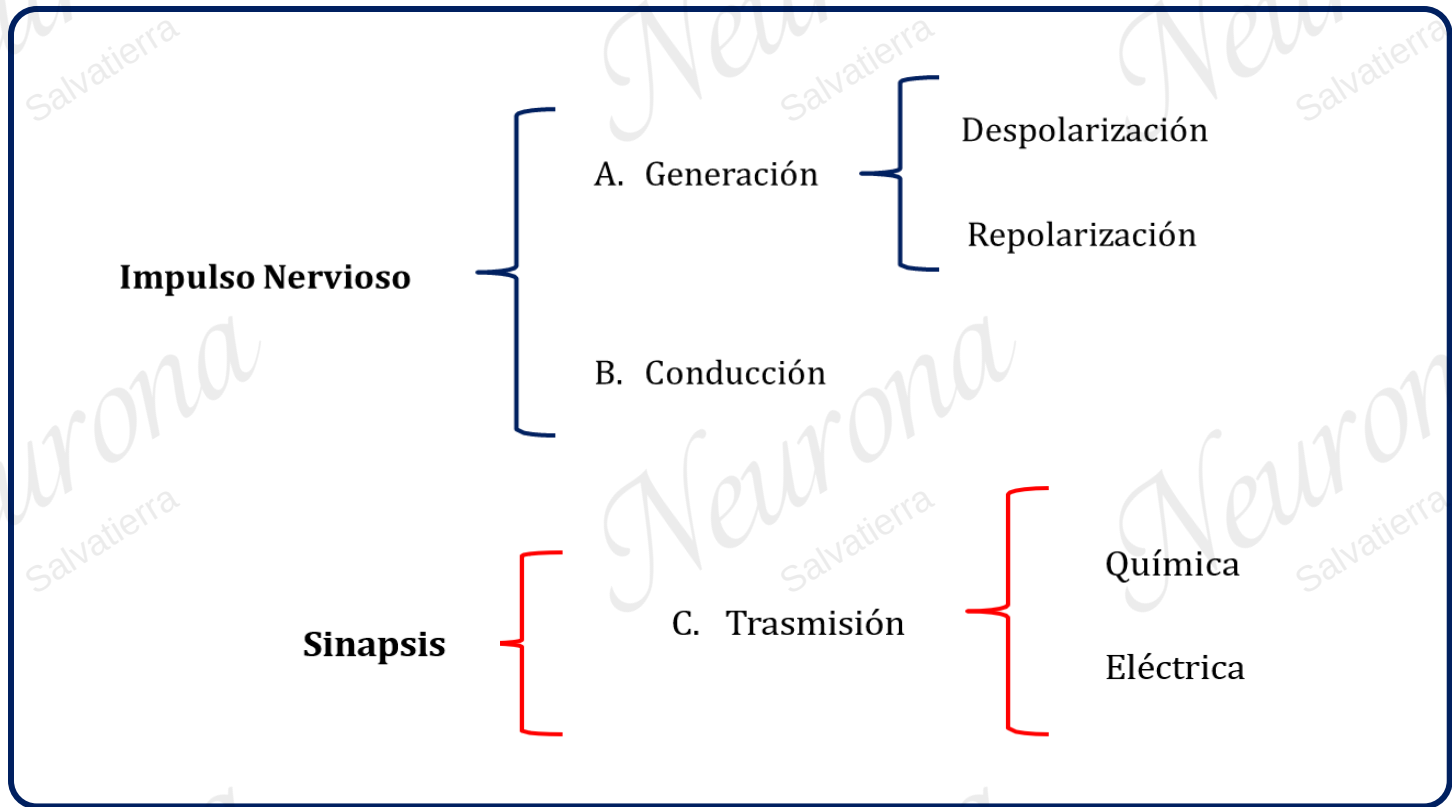


- Se dan cambios rápidos en la polaridad de la membrana de negativo a positivo y vuelta a negativo, en un ciclo que dura unos milisegundos.

Conducción saltatorio

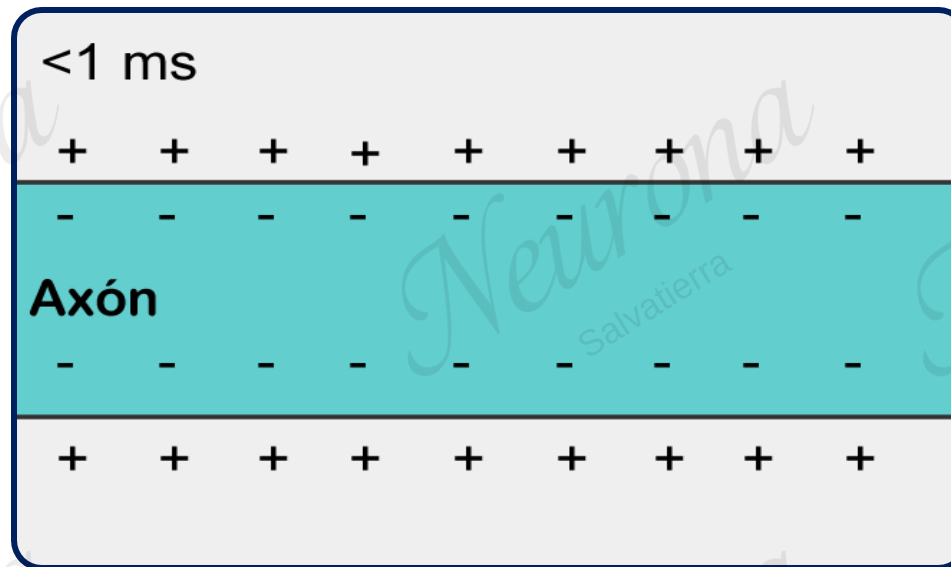
En axones miélinicos, los potenciales de acción sólo se generan en los nódulos de Ranvier, debido a que los canales de Na^+ dependientes de voltaje se encuentran concentrados en estas regiones, por lo que la conducción en este tipo de axones se denomina conducción saltatoria.





Impulso nervioso

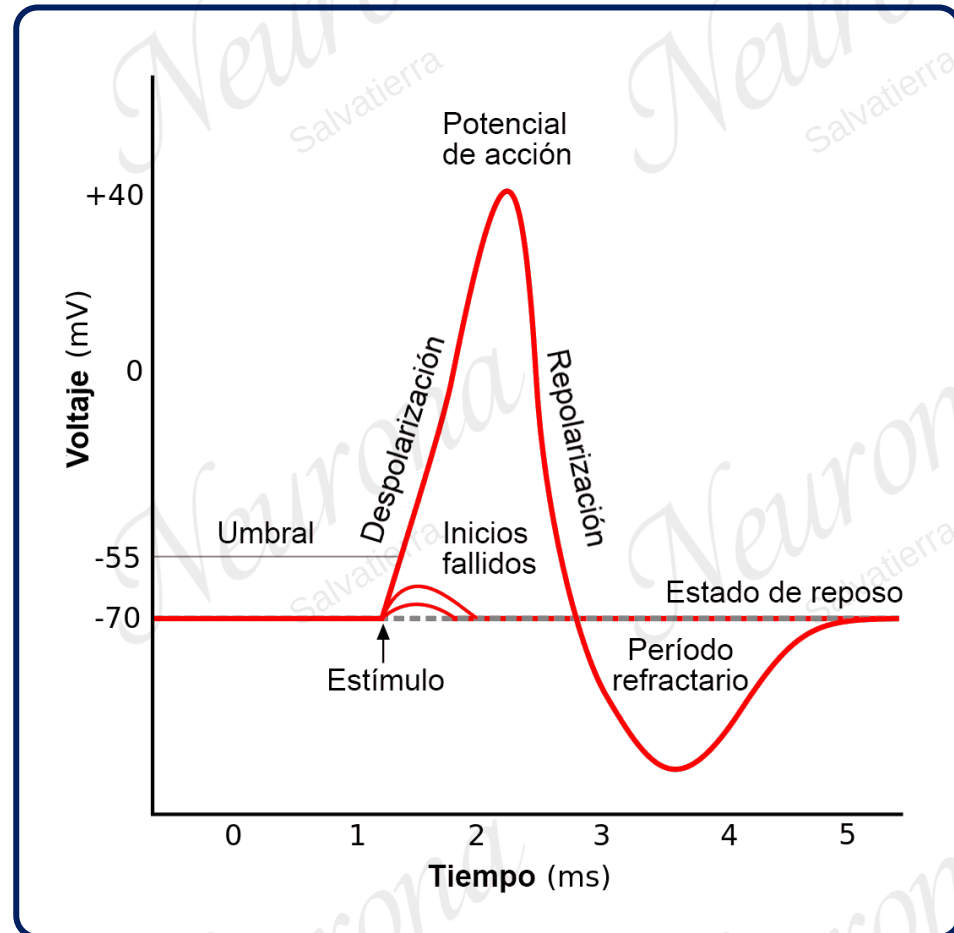
Es una onda de descarga eléctrica que viaja a través de una membrana biológica

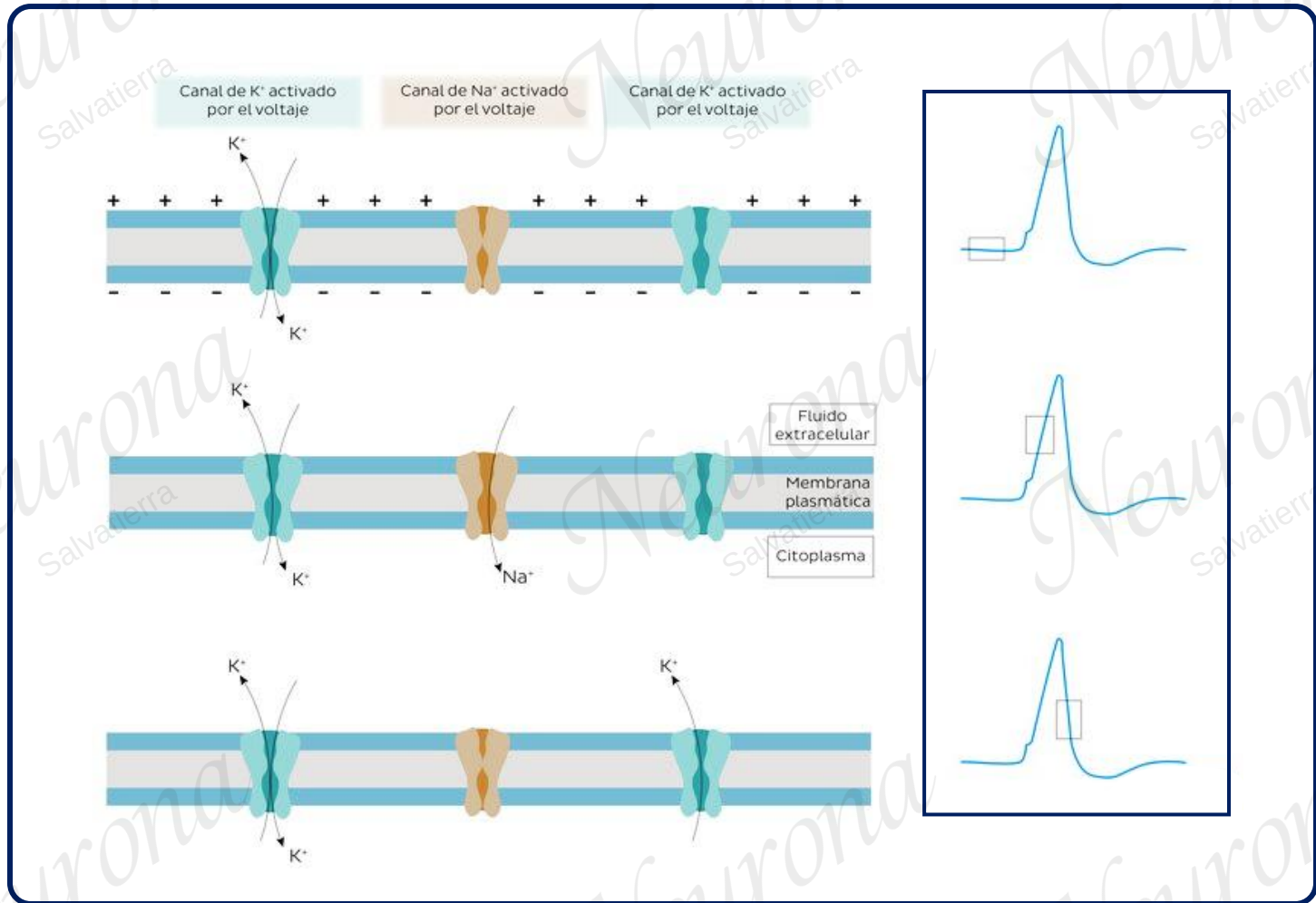


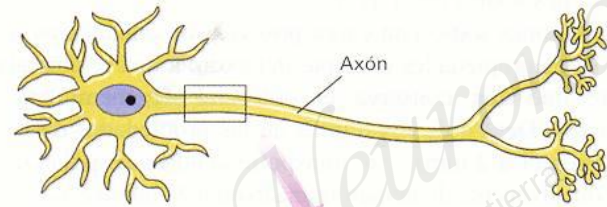
A. Generación

Despolarización
Entrada de Na^+

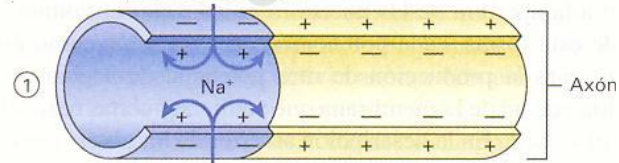
Repolarización
Salida de K^+



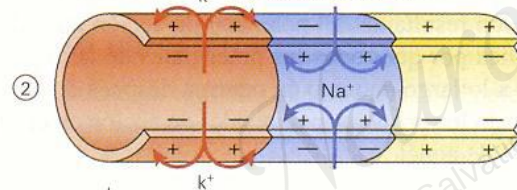




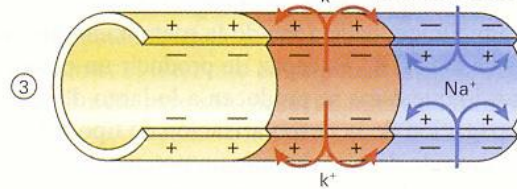
Comienza el primer potencial de acción



Comienza el segundo potencial de acción



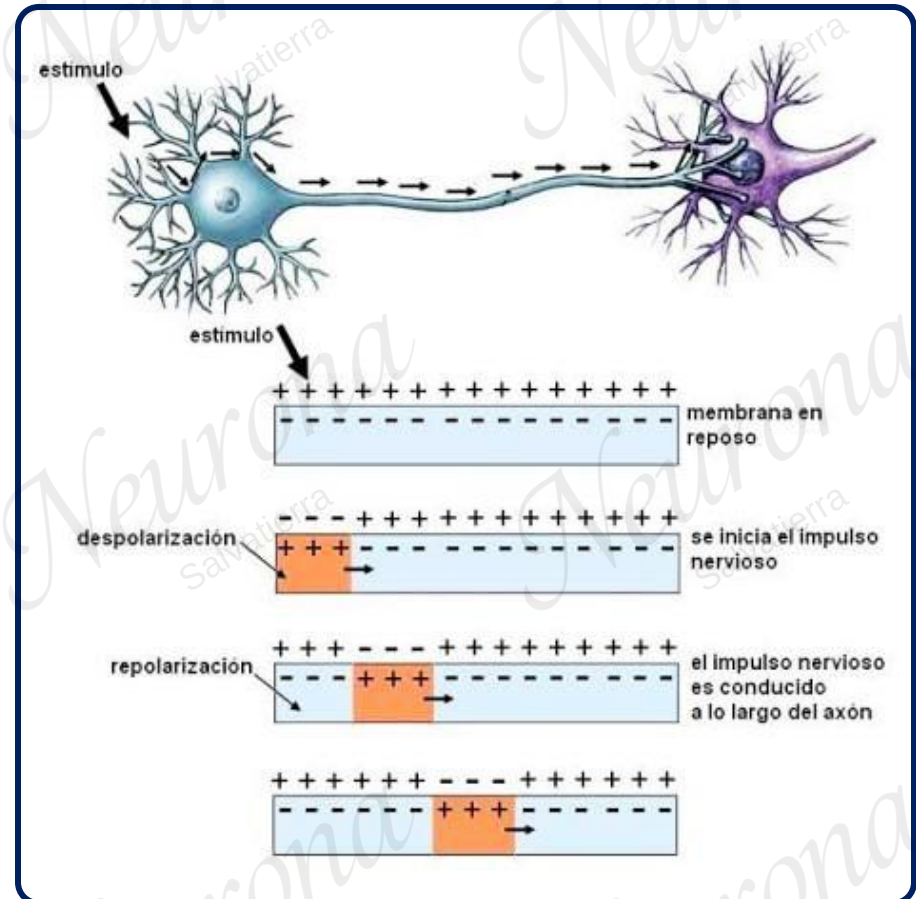
Comienza el tercer potencial de acción



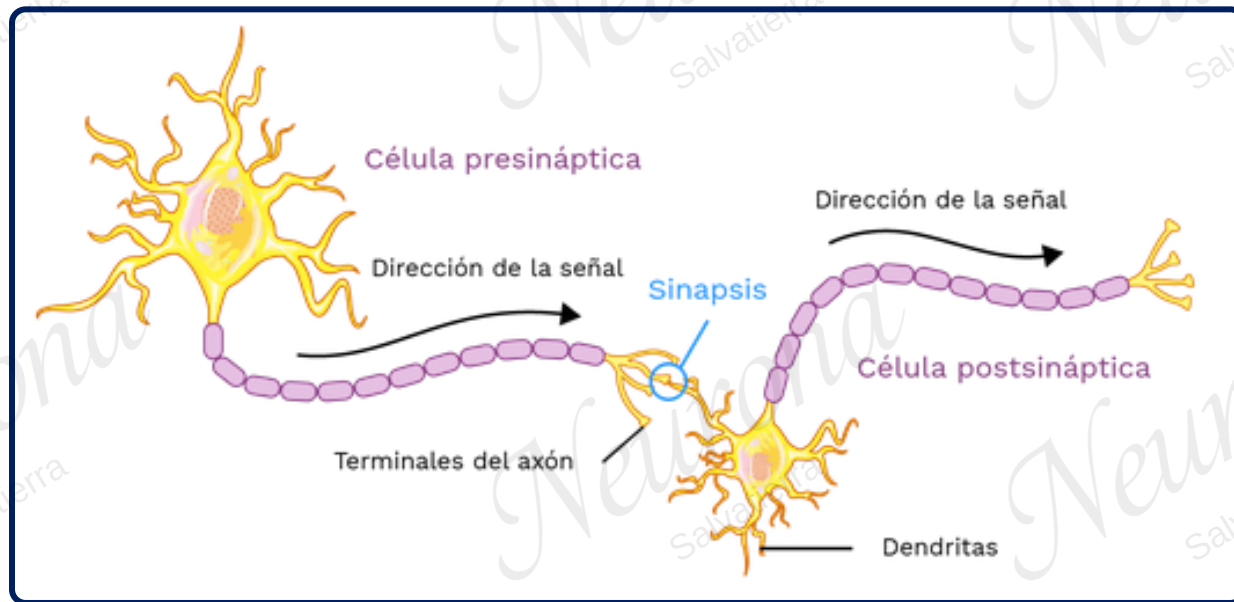
- Potencial de reposo
- Despolarización
- Repolarización

B) Conducción

- ❑ El potencial de acción es conducido a lo largo de las fibras nerviosas (axones) sin reducir su intensidad.
- ❑ La forma y la amplitud del potencial de acción siempre es la misma
- ❑ La frecuencia máxima esta limitada a 1000 impulsos por segundo
- ❑ La conducción se lleva a cabo por corrientes de circuitos locales. Regiones adyacentes a la zona despolarizada se acercan al umbral de disparo y desencadenan potenciales de acción
- ❑ La cubierta de mielina aísla eléctricamente el axón, aumentando la resistencia eléctrica de la membrana
 - Con vaina: 120 m/s
 - Sin vaina: 0.1 m/s
- ❑ Los intercambios de iones ocurren en los nódulos de Ranvier



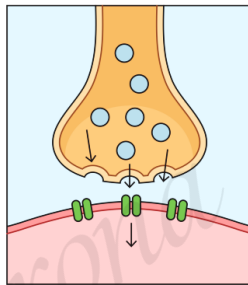
Sinapsis



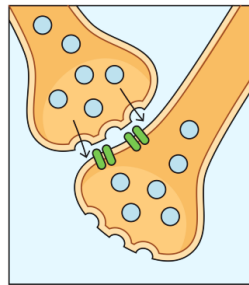
Es el punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanco, como un músculo o una glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en una neurona provoca la transmisión de una señal a otra neurona postsináptica

Tipos de sinapsis

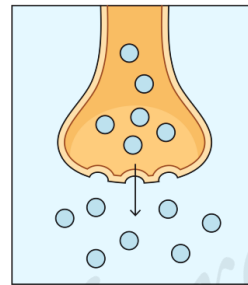
(según su morfología)



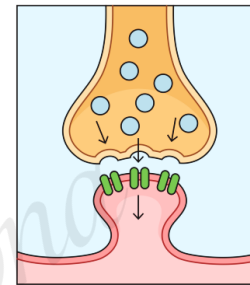
Axo-somatic



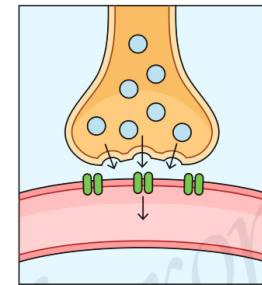
Axo-axonic



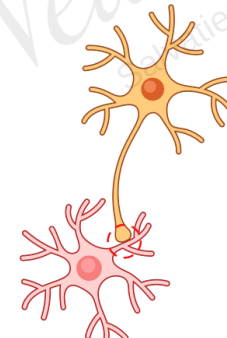
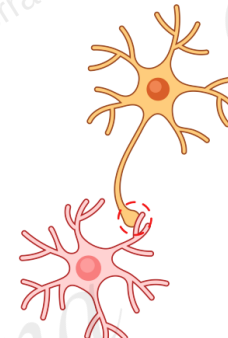
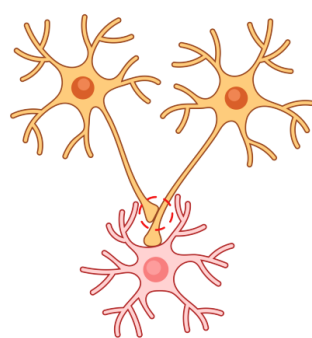
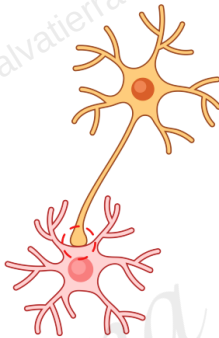
Axoextracellular



Dendritic spine synapse

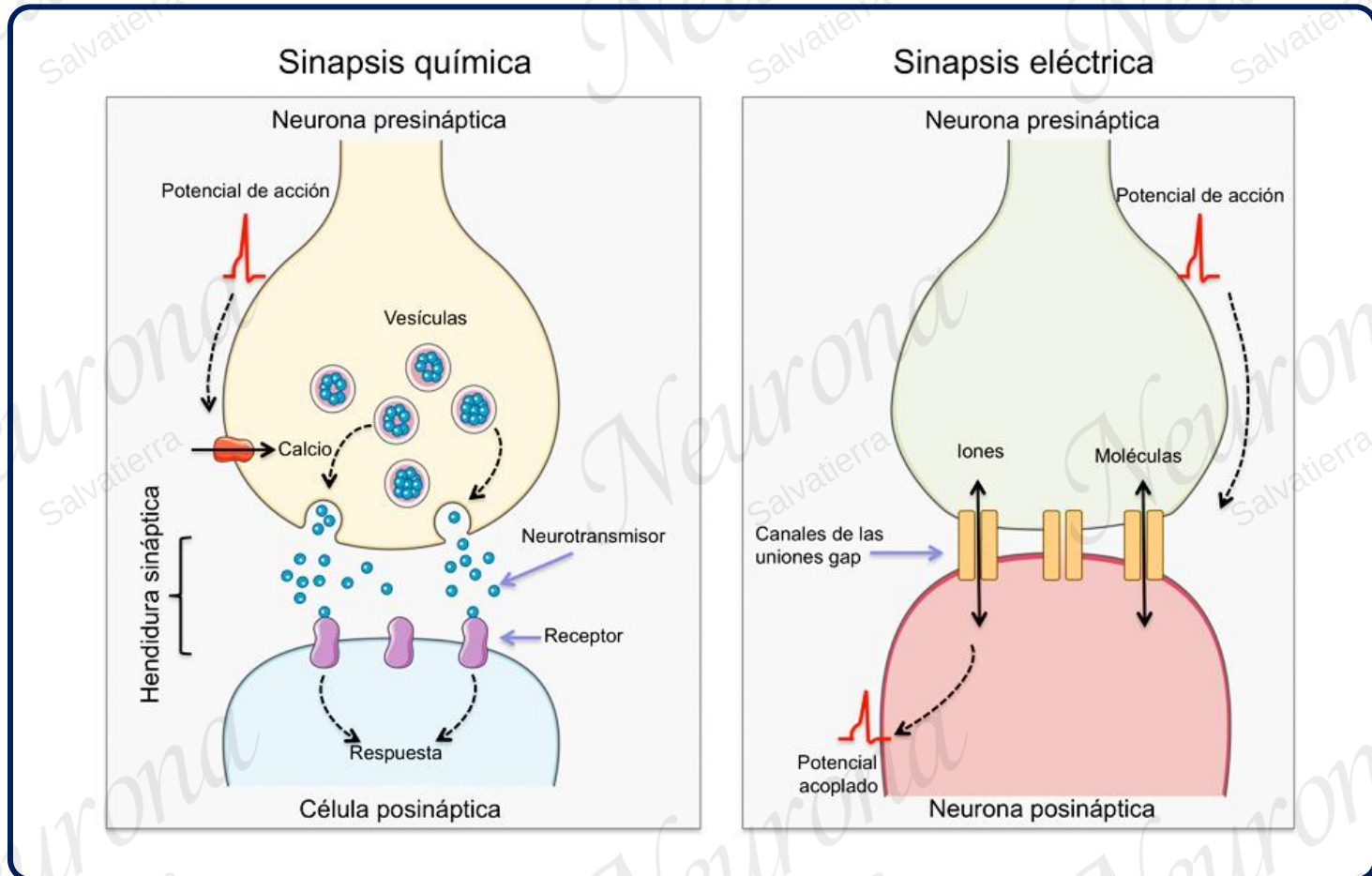


Axo-dendritic



Tipos de sinapsis

(según función)



C) Transmisión

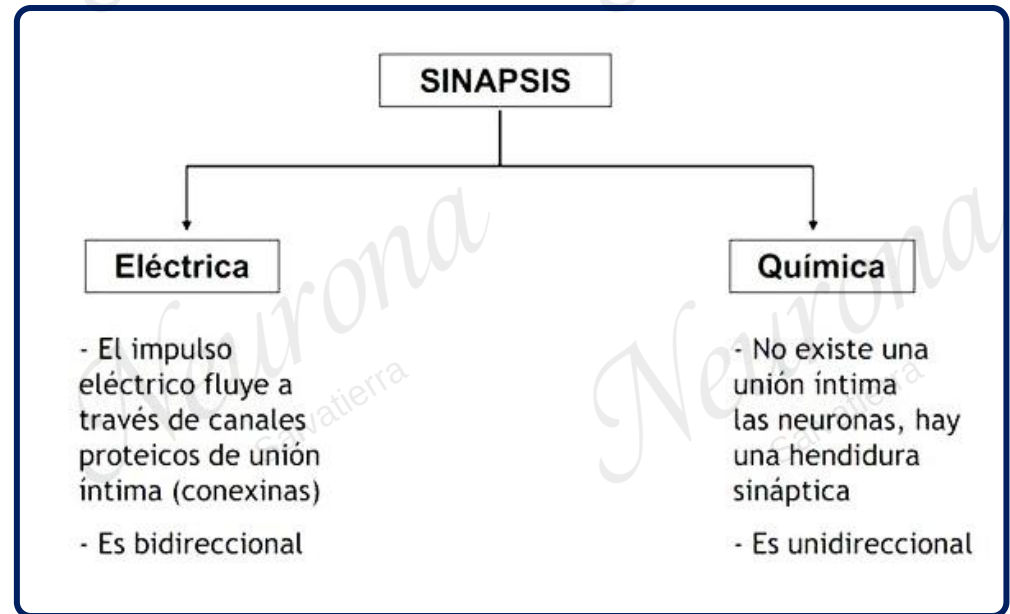
- ❑ El impulso nervioso se propaga de neurona a otra, a través de sitios específicos de comunicación conocidos como sinapsis

Eléctrica

Cuando la señal eléctrica de una neurona pasa a la siguiente células a través del paso directo de iones

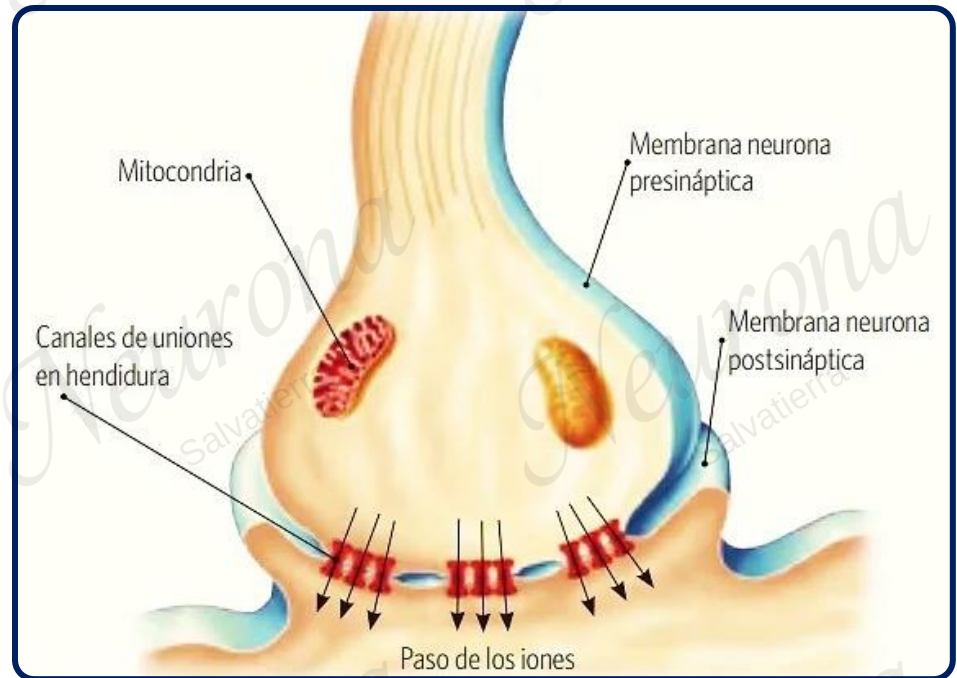
Química

Cuando la señal eléctrica de una neurona tiene que ser convertida a una señal química.



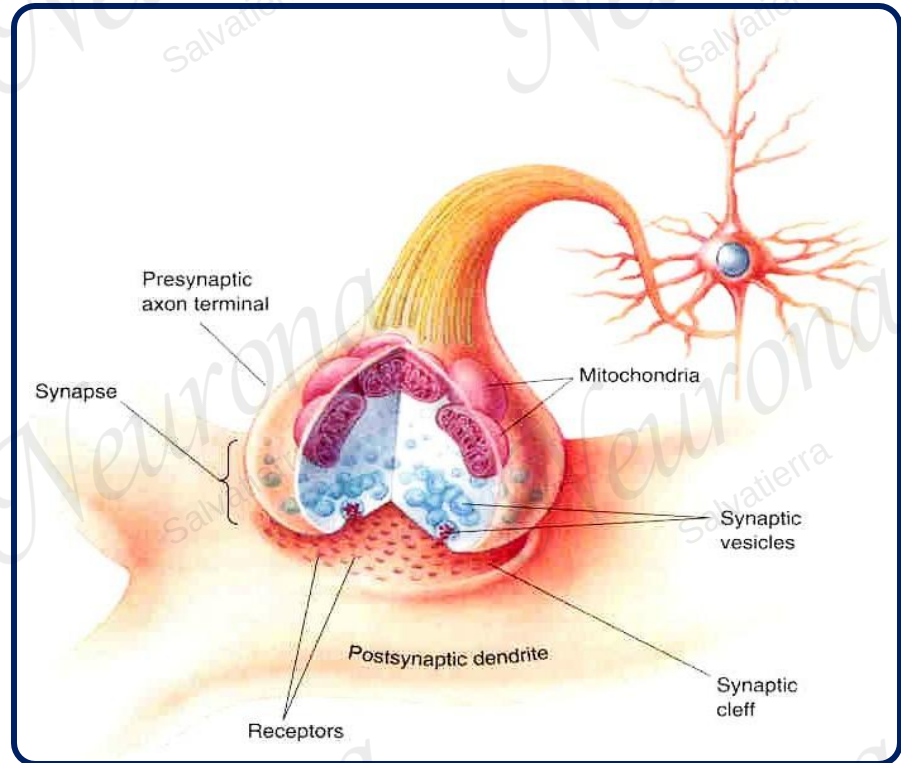
Sinapsis eléctrica

- ❑ Existe una conexión física directa entre la neurona presináptica y la neurona postsináptica.
- ❑ Existe un canal llamado unión en hendidura, que permite que la corriente (iones) fluyan directamente de una célula a otra de una manera muy rápida.
- ❑ Es bidireccional, principalmente entre células musculares lisas y entre células musculares cardíacas (la despolarización de la neurona post sináptica puede despolarizar la neurona presináptica)
- ❑ Son rápidas y permiten la actividad sincronizada de grupos de células.



Sinapsis química

- ❑ En la transmisión química ocurre la liberación de mensajeros químicos conocidos como neurotransmisores.
- ❑ Los neurotransmisores llevan información de la neurona presináptica o emisora, a la célula postsináptica o receptora.
- ❑ Son unidireccionales o sea que las señales bioeléctricas sólo pueden transmitirse de la neurona A a la neurona B.



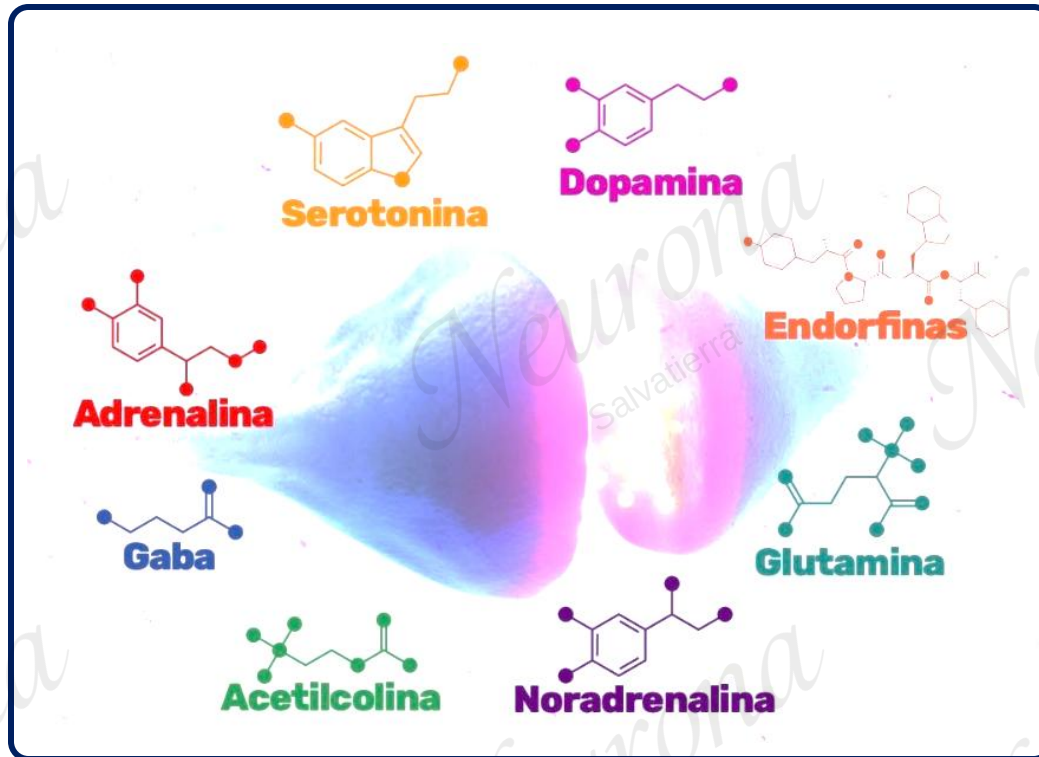
Fases de la sinapsis química

- ☐ **Preparación:** se inicia por la llegada de un impulso nervioso (potencial de acción), el cual produce la entrada de calcio al botón sináptico.
- ☐ **Secreción:** Las vesículas de NT que estaban ancladas a la membrana sináptica se fusionan a esta liberando su contenido por acción de proteínas que unen membrana en presencia de calcio
- ☐ **Difusión:** Viaje del NT a través del espacio sináptico.
- ☐ **Acoplamiento:** Unión del NT al receptor postsináptico, lo cual causa de manera directa o indirecta un potencial de acción.
- ☐ **Limpieza:** La neurona o la glía reabsorbe el NT empleado, de tal forma que este abandona el espacio sináptico y se vuelve a usar en una futura sinapsis.

Neurotransmisores

Sustancias químicas utilizadas en la comunicación neuronal.

Su función es provocar en la neurona postsináptica un potencial de acción excitatorio o inhibitorio



Principales NT

Nombre	Ubicación	Efecto	Función
Acetilcolina	Cerebro, médula espinal, SNP	Excitatorio en el cerebro, inhibitorio en otros sectores	Movimiento muscular y funcionamiento cognitivo
Glutamato	Cerebro y médula espinal	Excitatorio.	Aprendizaje y memoria
GABA	Cerebro y médula espinal	inhibitorio	Control motor, visión, sueño, tono muscular.
Dopamina	Cerebro	Inhibitorio y excitatorio	Trastornos musculares, mentales y enfermedad de Parkinson.
Serotonina	Cerebro y médula espinal	Inhibitorio	Sueño, estados de ánimo, episodios depresivos.
Endorfinas	Cerebro y médula espinal	Inhibitorio, a excepción del hipocampo	Supresión del dolor, sentimientos placenteros.

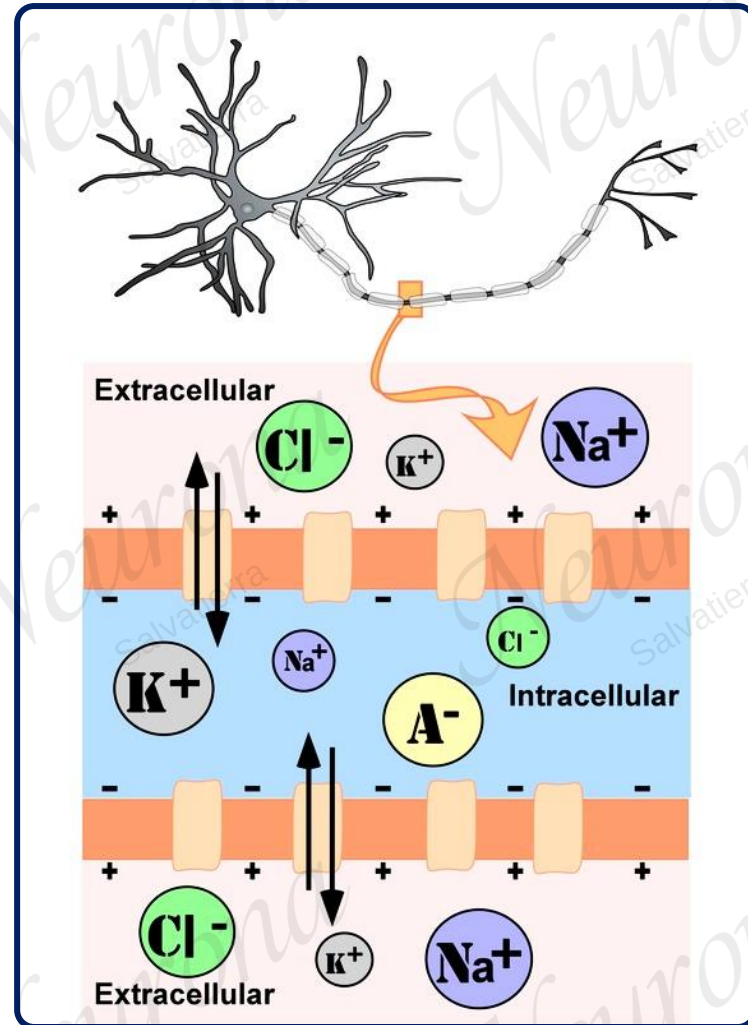
Iones

Excitadores

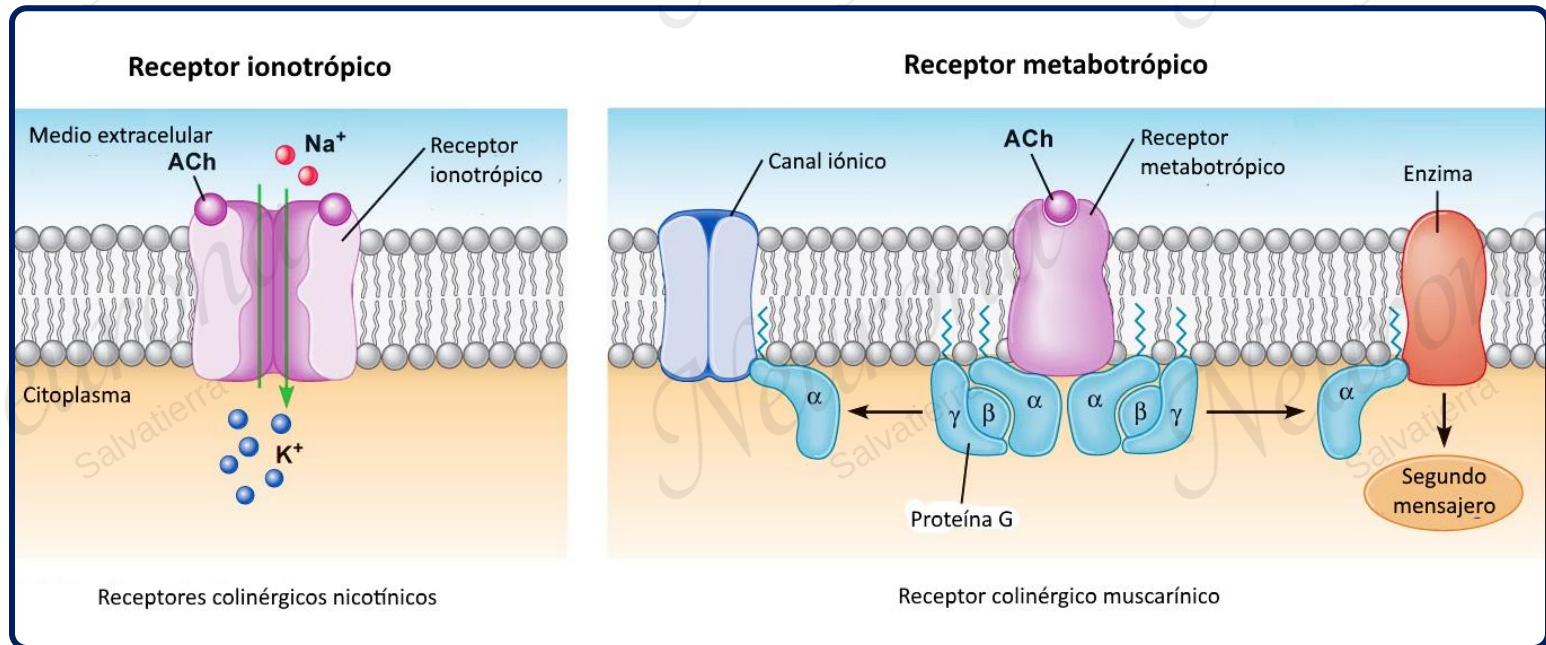
Producen una despolarización por entrada de Na^+ en la membrana postsináptica. PPSE.

Inhibidores

Producen una hiperpolarización por la entrada de Cl^- o K^+ en la membrana postsináptica. PPSI.



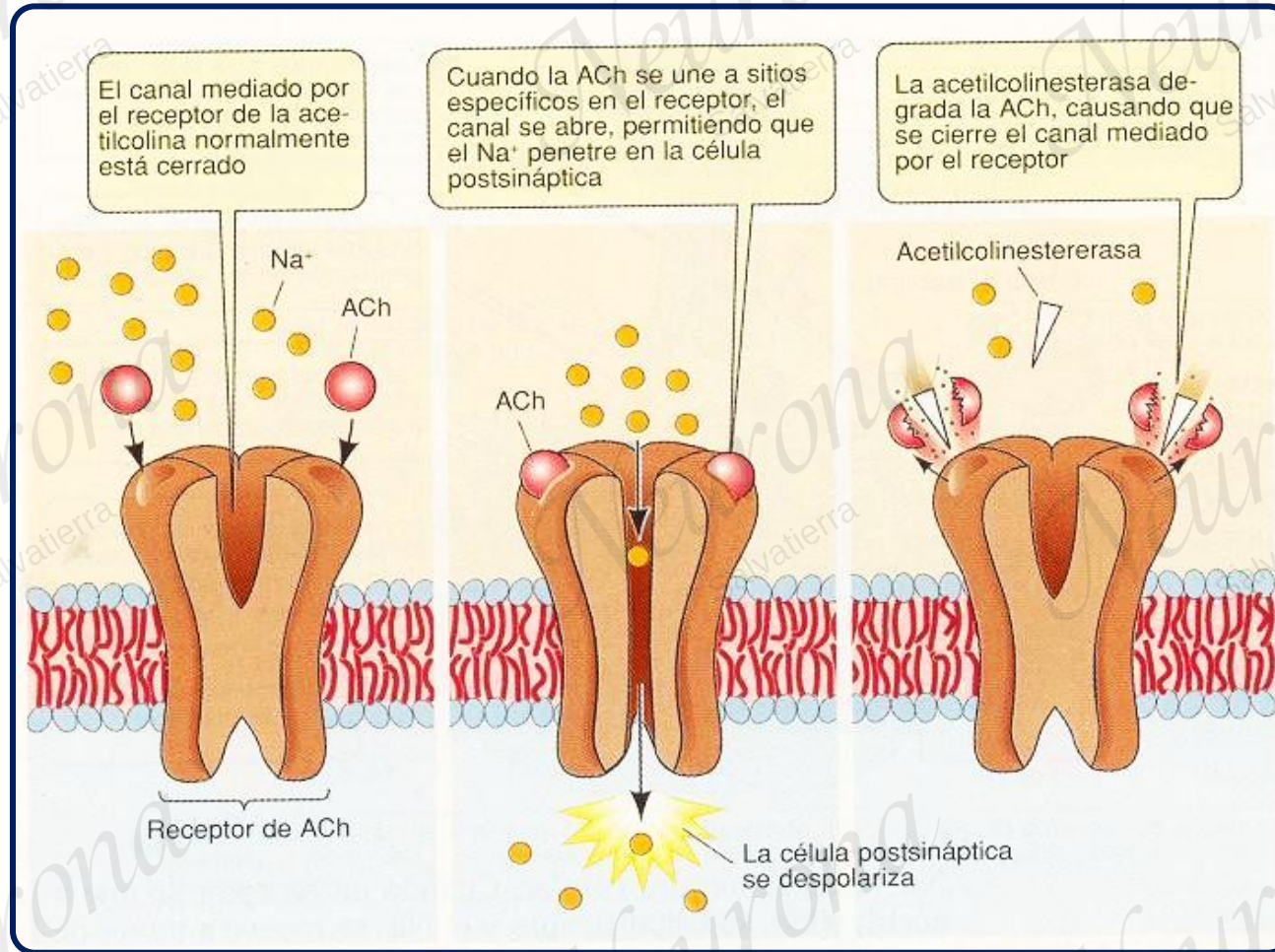
Tipos de receptores



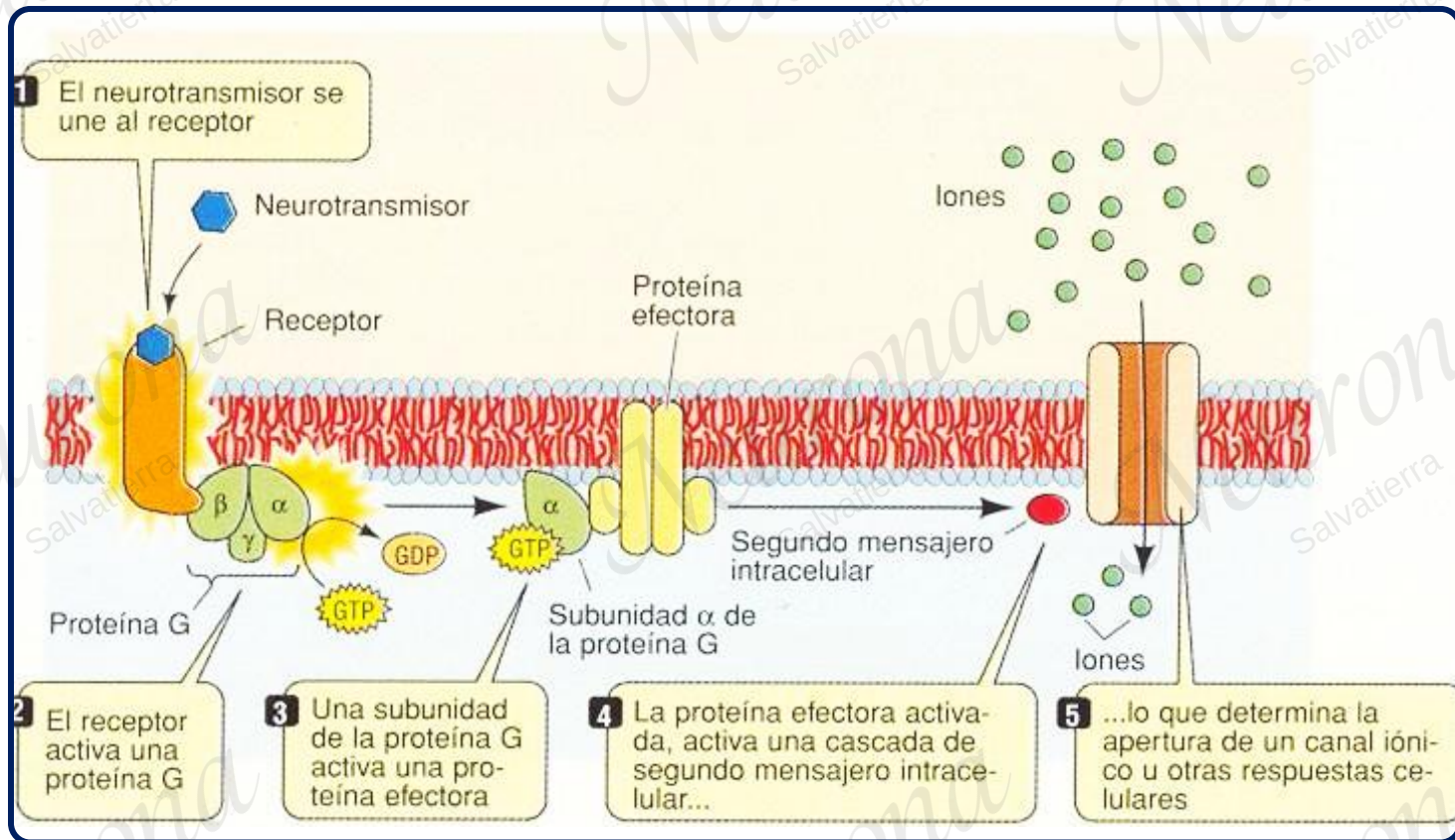
Son los que abren un canal iónico (más rápidos)

Son los que inician mediante 2º mensajeros intracelulares.

Ionotrópico



Metabotrópico



Tipos de receptores activados por NT

Receptores ionotropicos	Receptores metabotropicos
Glutamato (AMPA /k)	Glutamato (mGluR)
GABA _A	GABA _B
Acetilcolina (nicotídico)	Acetilcolina (muscarínico)
Glicina	Dopamina (D ₁ , D ₂)
Serotonina (5-HT ₃)	Serotonina (5-HT ₁ , 5-HT ₂)
	Noradrenalina (α 1, α 2); adrenalina
	Histamina (H ₁ , H ₂ , H ₃)
	Todos los neuropéptidos
	Adenosina